



Relatório Diário de Engenharia de Software

Projeto: Módulo de Teleconsultoria (Plataforma V4H — Projeto ReNTAI)

Desenvolvedor: Arthur Felipe Almeida Lacerda

Fase Atual: Transição entre Elaboração Arquitetural e Inicialização da Fase de Construção



Registro: 20/05/2026 — Dia 3 (Prototipagem de Alta Fidelidade, Infraestrutura e Modelagem ORM)

1. Resumo Executivo do Dia

O terceiro dia de atividades marcou o início da **Fase de Construção (Construction Phase)**, consolidando com sucesso o elo entre o design de interface e a engenharia de dados do backend. O dia iniciou-se com uma pesquisa aprofundada de padrões de IHC (Interface Humano-Computador) voltados ao setor de telessaúde, definindo componentes visuais, paletas de cores e botões otimizados para a rotina médica. Com o suporte do **Gemini CLI** e mapeamento dos documentos de requisitos, foi gerada uma engenharia de prompt detalhada para subsidiar a ferramenta **Stitch (with Google)**. Embora a ferramenta tenha apresentado falhas iniciais na segregação de privilégios (exibindo botões exclusivos do Solicitante na visão do Especialista), o fluxo foi refinado por meio de iterações paralelas para cada ator do sistema, garantindo a integridade visual da identidade do ecossistema e resultando em um **protótipo funcional de alta fidelidade em HTML/Tailwind**.

Na segunda metade do dia, a arquitetura lógica foi transposta para o ambiente de execução física através do provisionamento de uma infraestrutura containerizada baseada em **Docker Compose**. O ambiente assíncrono (**Django ASGI/Uvicorn**, **PostgreSQL 15** e **Redis 7**) foi completamente inicializado. Adicionalmente, as tabelas de persistência do ecossistema foram formalizadas no ORM do Django fazendo uso estrito de chaves **UUID** e campos **JSONB** de auditoria, aplicando as respectivas migrações estruturais. O dia encerra-se com a Fase de Elaboração concluída com estabilidade absoluta e o ecossistema pronto para a codificação das regras de negócio.

2. Atividades Executadas e Artefatos Produzidos

Artefato Técnico	Descrição da Atividade Prática	Objetivo de Engenharia

Prototipagem de Alta Fidelidade <i>(docs/prototyping/)</i>	Geração, refinamento e exportação de interfaces baseadas em código (HTML/Tailwind) via <i>Stitch</i> , segmentadas por atores (Solicitante, Especialista e Admin).	Validar a experiência do usuário (UX/UI) de forma ágil e obter os markups estáticos funcionais para posterior componentização no Next.js.
Orquestração de Infraestrutura <i>(docker-compose.yml)</i>	Provisionamento multi-contêiner acoplando Django ASGI, banco PostgreSQL 15 e broker de mensagens Redis 7, mitigando conflitos de portas locais (Hyper-V/WSL).	Garantir a portabilidade, isolamento de rede e preparar a arquitetura para o tráfego assíncrona em tempo real (WebSockets).
Mapeamento de Dados ORM <i>(models.py / Migrations)</i>	Escrita física das classes de dados de negócio do módulo usando chaves do tipo UUID e aplicação de <i>migrations</i> estruturais no banco de dados.	Blindar a segurança de dados de saúde contra ataques de enumeração na URL e estruturar os logs dinâmicos (JSONB) para auditoria da IA.
Implementação de Segurança Base <i>(Custom User & JWT settings)</i>	Substituição do modelo nativo do Django por um modelo baseado em E-mail e injeção das configurações matemáticas do SimpleJWT.	Preparar o ambiente para o bloqueio de requisições por perfil (RBAC) e autenticação segura <i>stateless</i> .

4. Status de Progresso e Próximos Passos (Dia 4)

- **Status do Dia 3:** 100% Concluído. Infraestrutura, modelos de persistência física e protótipos visuais de alta fidelidade integrados e operacionais.
- **Metas para o Dia 4:** Avançar na codificação lógica do backend, focando na ativação dos **Endpoints de Autenticação e Registro de Usuários**, implementação do padrão *Strategy* isolado através do **MockAIEngine** orientado pelas variáveis do `.env`, criação das Views do **CRUD de Teleconsultoria** e o setup inicial da árvore do diretório Frontend em Next.js.